

我也是来到日本以后才知道研究所谓“应用数学”的专家在日本数学界的“社会地位”非常之低，这在世界上其它国家里是少有的现象，在世界各地研究“浑沌现象”和“奇异吸引子”的学者大多数是应用数学界的人士，这个领域现在非常热门，研究的人非常之多，但是在日本，这方面的研究都不是“数学界”的人士在做，日本数学界的人士很少知道什么是“日本吸引子”，这在我看来是非常奇怪的事。

我觉得所谓的“应用数学”，应该是：首先设法了解自然界中的一些现象和问题，好比说，想想为什么苹果会从树上掉到牛顿的头上，然后找出这些现象在数学上的正确描述，以及解决这些问题的方法，然后把这些现象的描述以及解决这些问题的方法理论化，希望同时能解决一些类似的问题。理论化之后，若是遇到这个理论不能解决的问题，则要更进一步设法推广原有的理论。这比躲在象牙塔里做些莫名其妙的抽象工作要有意思多了，我想。

其实，即使在20世纪初期，一般来说，数学还只是物理学的一部分，后来英国的数学家Hardy大力鼓吹他的论点：“数学”应该从物理学里独立出来，而本身成为一种“艺术”(Art)，通常的所谓的“艺术”，它所追求的是一种“美感”，但是，大家都有各自对“美感”的不同的标准，比如说，我实在不想花钱买毕加索(Picasso)的画(它在世界市场上，通常是上百万美元的价格)，因为我真不懂它“美”在哪里。再比如说，我们在我们东方的古画里，其中所有的女士们，大多是小眼睛、细鼻梁，西方人刚来到东方时，我们都觉得他们是“妖怪”——大眼睛、高鼻子，可见过去东方人对审美的观点与西方人有很大的差异，但是今天我再也看不到东方国家选去参加“世界小姐”竞选的小姐们是“小眼睛，细鼻梁”了，我认为这是一种“文化侵略”，我们东方人输惨了。不幸的是，把“数学”当成“艺术”来看之后，大多数的东方的数学家还是把西方人当做“评审员”，追求他们的标准中所谓的“美感”。

“应用数学”的“评审员”是这个自然世界。去描述自然界的现象，去解决自然界的问题，这好象不须要去看西方人的脸色了，不是吗？

⑤
222-230

几个缺乏紧性的变分问题*

Brezis, H
Haim Brézis 王光寅

0176

在这里我要介绍几个具有变分结构的非线性椭圆方程(或方程组), 它们的一个共同的特点是: 由于缺乏紧性或缺乏 Palais-Smale 条件(紧性的一个形式), 以致普通的变分方法(极小化方程, 临界点理论)不能直接应用. 这个困难似乎对几何和物理中的许多问题是固有的, 因为这些问题往往在一些变换(如伸缩变换之类)下不变. 从技术方面来说, 这些问题之所以缺乏紧性, 是因为其中出现的 Sobolev 不等式——或一些等周不等式, 正好处在极限指数的情形.

以下介绍的大多数结果, 是作者和 L. Nirenberg 或者和 J. - M. Coron 合作得到的. 先讲一个简单的例子, 但它很有启发性.

问题(I). 命 $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ 是一(光滑的)有界区域, $N \geq 3$. 我们要找一个函数 $u: \bar{\Omega} \rightarrow \mathbf{R}$, 适合

$$(I) \quad \begin{cases} -\Delta u = u^p + \lambda u & \text{在 } \Omega \text{ 内,} \\ u > 0 & \text{在 } \Omega \text{ 内,} \\ u = 0 & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上,} \end{cases}$$

其中 $1 < p \leq (N+2)/(N-2)$, $\lambda \in \mathbf{R}$. 低于临界的情形, 即 $1 < p < (N+2)/(N-2)$, 已有相当广泛的研究, 可以参考 P. L. Lions 的综合性的文章[42]. 事实上, 不难建立下列命题

命题0. 假设 $1 < p < (N+2)/(N-2)$, 则对任意 $\lambda \in (-\infty, \lambda_1)$, 问题(I)都有一个解存在; 而对 $\lambda \geq \lambda_1$, 问题(I)没有解存在.

其中 λ_1 表示 $-\Delta$ 在 Dirichlet 边界条件下的第一个固有值.

证明. 命

$$S_\lambda = \inf_{\substack{u \in H_0^1(\Omega) \\ \|u\|_{p+1} = 1}} \left\{ \int |\nabla u|^2 - \lambda \int u^2 \right\}. \quad (1)$$

因为 $p+1 \leq 2N/(N-2)$, 所以嵌入 $H_0^1(\Omega) \subset L^{p+1}(\Omega)$ 是紧的, 于是可以证明(1)中的下确界是可以达到的. 诚然, 令 $\{u_j\}$ 是一个极小化序列, 使

$$u_j \in H_0^1, \quad \|u_j\|_{p+1} = 1, \quad (2)$$

$$\int (|\nabla u_j|^2 - \lambda u_j^2) = S_\lambda + o(1).$$

于是 u_j 在 H_0^1 中有界, 不妨设 u_j 在 H_0^1 中弱收敛且在 L^{p+1} 中强收敛于 u . 在(2)中取极限, 就得到

* 原题, Some Variational Problems with Lack of Compactness. 译自, Proceeding of Symposia in Pure Mathematics, Vol. 45 (1986), Part 1, 165—171. 原文共36页, 这里转载的是它的引言.

$$\int |\nabla u|^2 - \lambda \int u^2 = S_{\lambda}, \quad \|u\|_{p+1} = 1,$$

所以 u 是(1)的一个极小。另外，我们可以假定在 Ω 中 $u \geq 0$ ，否则用 $|u|$ 来代替 u ，写出(1)的 Euler 方程，便得

$$-\Delta u - \lambda u = \mu u^p, \quad \text{在 } \Omega \text{ 上,}$$

其中 μ 是某个 Lagrange 乘子。实际上， $\mu = S_{\lambda}$ (将这方程乘以 u ，积分便可看出)。如果 $\lambda < \lambda_1$ ，则 $S_{\lambda} > 0$ ，于是我们可以利用方法的差别，将因子 μ 伸展掉^①。最后应用强极大值原则可以证明在 Ω 内 $u > 0$ 。为了证明：当 $\lambda = \lambda_1$ 时，(1)没有解存在，只要将方程(1)的两边乘以 $-\Delta$ 的对应于 λ_1 的固有函数 ϕ_1 ，便可以看到，这时确实不可能有正解存在。

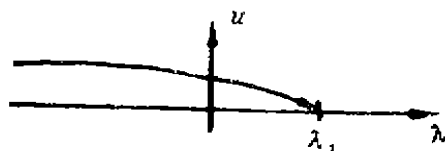


图 1

注记1. 在适当的限制下(对 Ω 的限制，或对 p 的限制)，我们可以断言：问题(1)有一个连续的解分枝从 $(\lambda_1, 0)$ 分歧出来，且覆盖区间 $(-\infty, \lambda_1)$ ；见图1。这可以从 P. Rabinowitz 的抽象结果^[48] 和问题(1)的解的一个先验估计推导出来

(参看 H. Brezis-R. Turner^[17]，D. de Figueiredo-P. L. Lions-R. Nussbaum^[26])。唯一性问题基本上没有解决。即使在 Ω 是一个球的情形，此时根据 Gidas-Ni-Nirenberg^[28] 的结果，问题(1)的所有解都是径向的，唯一性问题也仍未解决。当 Ω 是一个球时，只是在一些特殊的情况得到了解的唯一性： $\lambda = 0$ (通过一个简单的尺度推理)，或 $\lambda \geq 0$ 且 $p \leq N/(N-2)$ (参看 Ni-Nussbaum^[14])。

现在回来考虑极限情况 $p = (N+2)/(N-2)$ ，因为这情况与微分几何里的 Yamabe 问题有点类似，所以特别有兴趣。Yamabe 问题是求函数 u 适合

$$-\Delta u = \frac{(N-1)}{(N-2)} \Delta u = u^{(N+2)/(N-2)} - R(x)u \quad \text{在 } M \text{ 上,}$$

$$u > 0, \quad \text{在 } M \text{ 上.}$$

其中 M 是一个 N 维 Riemann 流型， $R(x)$ 是标量曲率。关于这方面的详细情况，可以查考 Th. Aubin^[4,5,6]，J. Kazdan^[37,72]，或参看 R. Schoen^[64]。他完整地解决了 Yamabe 猜测。我们要特别提醒：在命题 0 的证明中所采用的推理，不能用于这极限情况。因为 $u_j \rightarrow u$ 在 H^1 和 L^{p+1} 中都是弱收敛， u_j 在 L^{p+1} 中不一定强收敛，所以在(2)中取极限时，仅能得到

$$\int |\nabla u|^2 - \lambda \int u^2 \leq J_{\lambda} \quad \text{和} \quad \|u\|_{p+1} \leq 1,$$

这是因为：对 H^1 弱拓扑而言， L^{p+1} 中的单位球面不是闭的。因此，极小化序列 u_j 的弱极限未必是极小。这是所有缺乏紧性的变分问题中的最根本的困难。

事实上，在 §1 中，我们将看到，若 $\lambda < 0$ ，问题(1)的下确界决不可达。当 Ω 是星型区域，这很容易从下列定理推得：

定理 (Pohožaev^[47]) 假定 Ω 是星型区域， $p = (n+2)/(n-2)$ ， $\lambda < 0$ ，则问题(1)没有解存在。

Pohožaev 定理是 Pohožaev 恒等式的一个直接的推论：设

① 这句话的意思是，以 cu 代替 u ，取 $c = \mu^{-1/(p-1)}$ 便可消去 μ 。——译注。

$$\begin{cases} -\Delta u = g(u) & \text{在 } \Omega \text{ 内,} \\ u = 0 & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上,} \end{cases} \quad (3)$$

其中 g 是一连续函数, 则

$$\left(1 - \frac{N}{2}\right) \int_{\Omega} g(u)u + N \int_{\Omega} G(u) = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (x \cdot n) \left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)^2, \quad (4)$$

其中 $G(u) = \int_0^u g(s)ds$, n 是外法向 (Pohožaev 恒等式的证明是初等的; 将 (3) 式分别乘以 u 和乘以 $\sum x_i \frac{\partial u}{\partial x_i}$)

在 $g(u) = u^p - \lambda u$ 的特殊情况, 由 Pohožaev 恒等式得

$$\lambda \int_{\Omega} u^2 = \int_{\partial\Omega} (x \cdot n) \left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)^2. \quad (5)$$

故当 Ω 是星型时, 因几乎处处在 $\partial\Omega$ 上 $x \cdot n > 0$, 所以 $\lambda > 0$.

Pohožaev 这个有趣的不存在性结果造成一个不良的后果, 它使大多数作者小心翼翼地躲开这极限情况的“禁区”! 其实, 在极限情况, 低阶项可以起很重要的作用, 它可以帮助我们“降低下确界”, 从而建立存在性定理. 在低于临界的情况, 这些低阶项并没有什么重要.

文 [6] 关于问题 (I) 的主要结果是:

定理 1. 设 Ω 是 $\mathbf{R}^N$ 中的任一有界区域, $N \geq 4$, 设 $p = (N+2)/(N-2)$. 则对每一 $\lambda \in (0, \lambda_1)$, 问题 (I) 有一个解存在, 而且 (I) 中的下确界是可以达到的.

三维的情况困难得多, 我们仅对 Ω 是一个球的情况得到了一个满意的结果:

定理 2. 设 Ω 是 $\mathbf{R}^3$ 中的一个球, $p = 5$, 则对任意 $\lambda \in (\lambda_1/4, \lambda_1)$, 问题 (I) 有一个解存在, 且 (I) 中的下确界是可以达到的; 而对于任意 $\lambda \notin (\lambda_1/4, \lambda_1)$, 问题 (I) 则没有解存在.

情况 $N \geq 4$ 和情况 $N = 3$ 之间的如此惊人的差别仍是一个谜. 在 § 1 里, 我们要描述定理 1 和定理 2 的证明中的一些主要部分. Sobolev 不等式的最佳常数 S 起了一个重要的作用. 存在性的证明包含以下两个独立的步骤:

第一步. 证明: 当 $S_\lambda \rightarrow S$ 时, 则 (I) 中的下确界是可以达到的.

第二步. 在关于 λ 或 Ω 的一些适当的限制之下, 证明 $S_\lambda \rightarrow S$ 确实成立.

更明确地说, 我们证明了, 在位级 S 之下, 仍保留有某种形式的紧性. 这个办法是由 Th. Aubin^[4] 引进的, R. Schoen^[5,6] 也采用了它. 我们将看到: 第一步是容易的, 而第二步要包含一个难的富有技术性的工作. Atkinson-Peletier^[6,61] 和 McLeod-Norbury^[6,72] 给出不同的证明方法.

问题 (II). 命 $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ 是一 (光滑的) 有界区域, $N \geq 3$. 我们要寻找一个函数 $u: \Omega \rightarrow \mathbf{R}$, 适合

$$(II) \quad \begin{cases} -\Delta u = u^2 + \mu u^q & \text{在 } \Omega \text{ 内,} \\ u \geq 0 & \text{在 } \Omega \text{ 内,} \\ u = 0 & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上,} \end{cases}$$

其中 $p = (N+1)/(N-1)$, $1 < q < p$, $\mu \in \mathbf{R}$. 将 Pohožaev 恒等式用于问题(II)的解, 立刻得到

$$\mu \left(1 - \frac{N}{2} + \frac{N}{q+1} \right) \int_{\Omega} u^{q+1} = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (x \cdot n) \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^2 \quad (6)$$

所以当 Ω 是星型时, $\mu \geq 0$. 关于问题(II), 文[16]的主要结果是下列的两个定理:

定理3. 设 Ω 是 $\mathbf{R}^N$ 中的任一有界区域, $N \geq 4$. 则对于任一 $\mu > 0$, 问题(II)有一个解存在.

三维的情况仍然是更为精细的:

定理4. 设 Ω 是 $\mathbf{R}^3$ 中的任一有界区域, $p = 5$, 我们分下列两种情况:

- (i) 设 $3 < q < 5$, 则对任意 $\mu > 0$, 问题(II)有一个解存在,
- (ii) 设 $1 < q \leq 3$, 则对每个充分大的 μ , 问题(II)有一个解存在.

而当 Ω 是严格星型时, 对于小 $\mu > 0$, 问题(II)没有解.

问题(II)不能用简单的极小化方法求解, 需要用到一个复杂得多的变分工具. 对应于问题(II), 我们要寻找泛函

$$F(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 - \frac{1}{p+1} \int_{\Omega} (u^+)^{p+1} - \frac{\mu}{q+1} \int_{\Omega} (u^+)^{q+1}$$

在空间 $H_0^1(\Omega)$ 上的非零的临界点. Ambrosetti 和 Rabinowitz (参看[1]和以下的引理7)关于山口引理的所有假设都是满足的, 唯独 Palais-Smale (PS) 条件不能满足. 一般而言——当 (PS) 条件被满足时——人们就可以断言: (在某个适当集合上的 Inf-Sup) 常数

$$c = \text{Inf-Sup } F$$

是 F 的一个临界值. 但在这里, 由于 (PS) 条件不满足, 我们就不能断言 c 是一个临界值. 我们证明问题(II)的存在性定理的方法仍然包含下列两个主要步骤:

第一步 证明: 当 $c < (1/N)S^{N-2}$ 时, c 确实是一个临界值. 更准确地说, 在这“奇妙”的位级 $(1/N)S^{N-2}$ 之下, (PS) 条件仍保持成立.

第二步 证明: 在(关于 μ, Ω, q 的)某些适当的条件之下, 不等式 $c < (1/N)S^{N-2}$ 确实成立.

问题(III) (Rellich 猜测). 设 B_R 是一个半径为 R 的球, $\Gamma \subset \mathbf{R}^3$ 为一 Jordan 曲线, $\Gamma \subset B_R$, 设 $H > 0$ 是一固定的常数. 我们的问题是要寻找一个曲面 Σ , 它具有常中曲率 H , 且以 Γ 为其边界 (即 $\partial\Sigma = \Gamma$).

比如, 如果 Γ 是以 R 为半径的圆周, 则当 $HR < 1$ 时, 有两个这样的曲面存在: 一个是小球“泡” Σ_1 , 另一个是大球“泡” Σ_2 (见图2). 我们不知道是否还有其它的解存在 (见注记11).

当 $HR = 1$ 时, 则有一个解 (半球面) 存在, 而当 $HR > 1$ 时没有解存在.



图 2

(这个直观的事实已被 E.H. 定理 3.11 所严格证明)。Reilly 的猜测断言, 对任意(光滑) Jordan 曲线 Γ , 有类似的结果成立. 近年来, S. Hildebrandt 和 L. Nirenberg 提醒这个猜测. 说 Σ 是一个解, 我们的意思是说它是单位圆盘上参数化的广义曲面, 它既可能自交, 也可能多覆盖, 等等. 更明确地说, 命

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 < 1\}$$

我们寻找一个曲面 Σ , 它具有形式 $\Sigma = u(\Omega)$, 其中 $u: \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 适合方程组:

$$(III_p) \quad \begin{cases} \Delta u = 2Hu_x \wedge u_y & \text{在 } \Omega \text{ 内} \\ u_x^2 + u_y^2 = u_x \cdot u_y = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 内} \\ u(\partial\Omega) = \Gamma. \end{cases}$$

后两个条件称为 Plateau 条件. 我们也可以在一般的 Dirichlet 条件下, 考虑这相同的方程组:

$$(III_D) \quad \begin{cases} \Delta u = 2Hu_x \wedge Hu_y & \text{在 } \Omega \text{ 内}, \\ u = \gamma & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}, \end{cases}$$

其中 $\gamma: \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一指定的光滑映射, 满足 $\gamma(\partial\Omega) \subset B_R$. 方程 (III_D) 没有简单的几何解释, 不过它比 (III_p) 容易处理. 它包含的困难与 (III_p) 类似.

关于问题 (III) , 文 [10] 的主要结果有:

定理 5. 设 $HR < 1$, 则 (III_p) 至少有两个解存在.

定理 6. 设 $HR < 1$, γ 不是常值映射, 则 (III_D) 至少有两个解存在.

证明定理 6 的主要想法是: S. Hildebrandt^[14,21] 推广 E. Heinz 的工作^[13,21] 已经获得问题 (III_D) 的第一个解 u (相当于小“泡”), 这个解相当于问题 (I) 和问题 (II) 中的零解. 如果设我们要寻找的第二个解 $\bar{u}$ 具有形式 $\bar{u} = u + v$, 则得到关于未知函数 v 的方程组:

$$(7) \quad \begin{cases} \Delta v = -\Delta u + 2Hu_x \wedge u_y + 2Hu_y \wedge u_x = 2Hu_x \wedge u_y & \text{在 } \Omega \text{ 内}, \\ v = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 内}, \\ v = 0 & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}. \end{cases}$$

问题 (7) 具有变分结构, 它与问题 (1) 有点儿相像, 它也缺乏紧性. 在 § 3 中, 我要说明如何修改问题 (1) 中所采用的方法. 我们要证明, 在某个奇妙的位级之下, 仍保留某一种紧性. 这个位级与一个等周不等式的最佳常数有关.

问题 (IV) (大调和映射) 设 $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 < 1\}$, S^2 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面. 我们要求一个映射 $u: \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^3$, 适合

$$(IV) \quad \begin{cases} -\Delta u = u|\nabla u|^2 & \text{在 } \Omega \text{ 内}, \\ u \in S^2 & \text{在 } \Omega \text{ 内}, \\ u = \gamma & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}. \end{cases}$$

问题 (IV) 具有变分结构, 它的解对应于泛函

$$E(u) = \int |\nabla u|^2,$$

在限制

$$u \in \mathcal{F} = \{u \in H^1(\Omega, S^2); u = \gamma \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 上}\}$$

下的临界点. 问题 (IV) 的解是适合在 $\partial\Omega$ 上的边界条件 $u = \gamma$ 的调和映射. 显然 E 在 $\mathcal{F}$ 上的

绝对极小 $u \in \mathcal{A}$ 是存在的, 即

$$E(u) = E(1) = \forall u \in \mathcal{A}.$$

Giaquinta 和 Hildebrandt^[3,7] 提出这样的问题: 除 u 之外, 问题(IV)是否有其它的解存在. 他们注意到, 对一些特殊的 γ (比如 $\gamma(\partial\Omega)$ 是一圆周) 问题(IV)确实存在至少两个解. 关于问题(IV), [10] 的主要结果是下列的定理:

定理7. 假定 γ 不是常值. 则存在 $\bar{u} \neq u$, 它是问题(IV)的解.

这定理的证明方法是这样的: $\mathcal{A}$ 是不联通的, 将它分成联通分枝: $\mathcal{A} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{A}_k$. 这可以用度理论来做. 然后在每个 $\mathcal{A}_k$ 上极小化 E . 主要的困难在于, 这些集合 $\mathcal{A}_k$ 对 H^1 的弱拓扑不是闭的 (度仅对 H^1 的强拓扑连续, 并不对 H^1 的弱拓扑连续). 在这里同样的方法论仍为有效:

第一步 我们证明, 若 $\inf_{\mathcal{A}_k} E$ 小于某个“奇妙”位级, 则 $\inf_{\mathcal{A}_k} E$ 是可以达到的 (甚至可以证明, 仍保留某种形式的紧性).

第二步 我们证明, 至少对两个不同的 k , $\inf_{\mathcal{A}_k} E$ 的确小于那个奇妙的位级.

最后, 我想指出, 有许多其它的问题, 也类似地缺乏紧性. 现在列出其中的一部分如下:

在 Hardy-Littlewood, Sobolev, 迹定理及相关的不等式中的最佳常数, 参看 Th. Aubin [3], Talenti [57], E. Lieb [40], P. L. Lions [43], P. Cherrier [19].

与解析函数有关的不等式中的最佳常数, 参看 Jacobs [34].

Yamabe 问题的各个变种以及与标量曲率相关的问题, 参看 Bourguignon [8], Jerison-Lee [35], P. L. Lions [43], A. Bahri-J.-M. Coron [65].

与 Yang-Mills 方程有关的问题, 参看 K. Uhlenbeck [61], G. Taubes [59], S. Sedlacek [50].

当然, 如果问题在全空间 $\mathbb{R}^N$ 提出并且是平移不变的, 则也将缺乏紧性. 这将导致另一类困难, 它与 $\mathbb{R}^N$ 的非紧性有关, 而与临界指数无关. 在 P. L. Lions 文 [42] 中, 可以看到详细的分析和广泛的参考文献; 在 Brezis-Lieb [14] 中可查看一些向量场方程, 而在 C. Taubes [58, 60] 中可以看到有关 $\mathbb{R}^4$ 中的 Yang-Mills-Higgs 方程的结果.

(王光寅译 姚景齐校)

参 考 文 献 (译文中出现的文献)

- [1] A. Ambrosetti and P. Rabinowitz, Dual variational methods in critical point theory and applications, *J. Funct. Anal.*, 14 (1973), 349—381.
- [3] Th. Aubin, Problèmes isopérimétriques et espaces de Sobolev, *J. Differential Geom.*, 11 (1976), 573—598.
- [4] ———, Equations différentielles nonlinéaires et problème de Yamabe concernant la courbure scalaire, *J. Math. Pures Appl.*, 55 (1976), 269—293.
- [5] ———, Best constants in the Sobolev imbedding Theorem; The Yamabe problem, *Seminar on Differential Geometry* (S.T. Yau, ed.), Princeton Univ. Press, Princeton, N. J., 1982.
- [6] ———, *Nonlinear analysis on manifolds, Monge-Ampère equations*, Springer, Berlin and

New York, 1982.

- [8] J.-P. Bourguignon, Sur une condition d'intégrabilité d'origine géométrique pour une famille d'équations aux dérivées partielles nonlinéaires sur la sphère, *Seminaire Goulaouic-Meyer-Schwartz*, 1981/1982, Exp. No. XVI, 13 pp., Ecole Polytech., Palaiseau, 1982; see also a detailed paper by Bourguignon and Ezzi (to appear).
- [9] H. Brezis and J.-M. Coron, Multiple solutions of H-systems and Rellich's conjecture, *Comm. Pure Appl. Math.* 37 (1984), 149—187 [announced in *C.R. Acad. Sci. Paris* 295 (1982), 615—618].
- [10] ———, Large solutions for harmonic maps in two dimensions, *Comm. Math. Phys.*, 92 (1983), 203—215.
- [14] H. Brezis and E. Lieb, Minimum action solutions of some vector field equations, *Comm. Math. Phys.*, 96 (1984), 97—113.
- [16] H. Brezis and L. Nirenberg, Positive solutions of nonlinear elliptic equations involving critical Sobolev exponents, *Comm. Pure Appl. Math.*, 36 (1983), 437—477.
- [17] H. Brezis and R.E.L. Turner, On a class of superlinear elliptic problems, *Comm. Partial Differential Equations* 2 (1977), 601—614.
- [19] P. Cherrier, Problèmes de Neumann non linéaires sur les variétés riemanniennes, *J. Funct. Anal.* 57 (1984), 154—206.
- [26] D. de Figueiredo, P. L. Lions and R. Nussbaum, A priori estimates for positive solutions of semilinear elliptic equations, *J. Math. Pures Appl.*, 61 (1982), 41—63.
- [27] M. Giaquinta and S. Hildebrandt, A priori estimates for harmonic mappings, *J. Reine Angew. Math.* 236 (1982), 124—164.
- [28] B. Gidas, W.M. Ni and L. Nirenberg, Symmetry and related properties via the maximum principle, *Comm. Math. Phys.*, 68 (1979), 209—243.
- [30] E. Heinz, Über die Existenz einer Fläche konstanter mittlerer Krümmung bei vorgegebener Berandung, *Math. Ann.*, 127 (1954), 268—287.
- [31] ———, On the nonexistence of a surface of constant mean curvature with finite area and prescribed rectifiable boundary, *Arch. Rational Math. Anal.*, 35 (1969), 249—252.
- [32] S. Hildebrandt, On the Plateau problem for surfaces of constant mean curvature, *Comm. Pure Appl. Math.*, 23 (1970), 97—114.
- [34] S. Jacobs, An isoperimetric inequality for functions analytic in multiply connected domains, Report Mittag-Leffler Inst. (1970).
- [35] D. Jerison and J. Lee, A subelliptic, nonlinear eigenvalue problem and scalar curvature on CR manifolds, in *Microlocal Analysis* (Baouendi, Beals and Rothschild, eds.) Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1984, pp. 57—63.
- [37] J. Kazdan, Gaussian and scalar curvature, an update, *Seminar on Differential Geometry* (S.T. Yau, ed.) Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1982.
- [40] E. Lieb, Sharp constant in the Hardy-Littlewood-Sobolev and related inequalities, *Ann. Math.*, 118 (1983), 349—374.
- [42] P.L. Lions, The concentration-compactness principle in the calculus of variations, The locally compact case, Parts I and II, *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 1 (1984), 109—145 and 223—284.
- [43] ———, The concentration-compactness principle in the calculus of variations, The limit case, Parts I and II (to appear) [announced in *C. R. Acad. Sci. Paris*, 296 (1983), 645—648].
- [44] W.M. Ni and R. Nussbaum, Uniqueness and nonuniqueness for positive radial solutions of $\Delta u - f(u, r) = 0$ (to appear).

- [147] S. Pohožaev, Eigenfunctions of the equation $\Delta u + \lambda f(u) = 0$, *Soviet Math. Dokl.* **6** (1965), 1408—1411 (translated from *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **165** (1965), 33—36).
- [148] P. Rabinowitz, Some global results for nonlinear eigenvalue problems, *J. Funct. Anal.*, **7** (1971), 487—513.
- [149] S. Sedláček, A direct method for minimizing the Yang-Mills functional over 4-manifolds, *Comm. Math. Phys.*, **86** (1982), 515—527.
- [150] G. Talenti, Best constant in Sobolev inequality, *Ann. Mat. Pura Appl.*, **110** (1976), 353—372.
- [151] C. Taubes, The existence of a non-minimal solution to the $SU(2)$ Yang-Mills-Higgs equations on R^3 . Part I, *Comm. Math. Phys.*, **86** (1982), 257—293, Part II, *Comm. Math. Phys.*, **86** (1982), 299—320.
- [152] ———, Path connected Yang-Mills moduli space, *J. Differential Geom.* (to appear).
- [153] K. Uhlenbeck, Variational problems for gauge fields Seminar on Differential Geometry (S.T. Yau, ed.) Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1982.
- [154] R. Schoen, Conformal deformation of a Riemannian metric to constant scalar curvature, *J. Differential Geometry* (to appear).
- [155] P. Atkinson and L.A. Peletier, Emden-Fowler equations involving critical exponents, *J. Nonlinear Anal.* (to appear).
- [156] J.B. McLeod and J. Norbury (in preparation).
- [157] J. Kazdan, Prescribing the curvature of a Riemannian manifold, CBMS Reg. Conf. Ser. in Math., Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1985.

(上接第282页)

但是现在要问, 仅仅单方面地追求其方向是否就行了呢? 数学如果不是更积极地为外部世界工作, 那末外部急剧变动的世界恐怕就会彻底抛弃数学。到那时候, 数学就不得不回到希腊, 将其存在的理由寄托在理性的、观念的东西上; 数学也只能靠专家来维持, 成了完全封闭的学科体系。

我认为, 今后的数学, 一方面当然是纯数学方向的进展; 另一方面还必须探讨更新的数学形态, 一种广泛意义上的应用数学。它不只是简单地用于物理学、生物学或经济学, 而是融入到不断新陈代谢和向前发展的社会之中。也许必须从静态向动态转变。数学中紧跟社会或文化运动的自觉性也可以取更清楚的形态出现。这样, 数学作为象征时代文化的生机勃勃的理性表现形式, 才能永远保持其年轻的生命。

谢谢各位长时间听我发言。

(陈治中译 刘彦佩校)